Laboratorio di Meccanica, Canale 2
Prof. De Cecco, Prof.ssa Cunqueiro Mendez

Prima Prova Pratica Individuale PPI1 del 09 aprile 2026

Gruppo: B1-01
Cognome e Nome: Ferretti Liam
N. Matricola: 2252865

1 Verifica degli strumenti di misura

Completare la Tabella 1 con le caratteristiche degli strumenti di misura utilizzati dando spiegazioni succinte.

strumento	portata	risoluzione	σ_B	offset	unità
bilancia	3000.000	0.1	0.029	0	g
squadra rettangolare	250.00	1	0.29	0	mm
carta millimetrata	280.00	1	0.29	-173	mm
cronometro digitale	+400 giorni	0.01	0.0029	0	s

Tabella 1: Caratteristiche degli strumenti usati.

Descrizione, spiegazioni e formule usate per la Tabella 1:
Gli strumenti usati sono:

- bilancia, che verrà usata per la misura della masse delle palline.
- squadra rettangolare, usata per misure le lunghezze.
- carta millimetrata
- cronometro digitale, usato per misurare i periodi di oscillazione del pendolo.

Per tutte le incertezze di tipo B, è stata usata la formula 1, in quanto gli offset ove presenti sono in condizioni di ripetibilità e quindi l'incertezza non è indipendente da quella di risoluzione che si calcola con la formula precedente.

$$\sigma_{B_{tempo}} = \frac{\text{sensibilità}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

2 Verifica dell'indipendenza del periodo dalla massa

n° misura	Periodo medio I set [s]	Periodo medio II set [s]
1	1.14000	1.13500
2	1.13550	1.13350
3	1.14300	1.13700
4	1.14200	1.13150
5	1.13450	1.12550
6	1.14300	1.13400
7	1.13800	1.13300
8	1.13950	1.13150
9	1.13550	1.13200
10	1.13950	1.13150
11	1.14400	1.13050
12	1.14150	1.13350
13	1.13800	1.13500
14	1.13600	1.13050
15	1.13900	1.12900
16	1.13600	1.13300
17	1.14150	1.13250
18	1.13200	1.13150
19	1.13300	1.13050
20	1.13450	1.13200
media	1.13830	1.13213
σ_{N-1}	0.0036	0.0024
incert. A	0.00080	0.00054
incert. B	0.00014	0.00014
incert. tot	0.00081	0.00056

Tabella 2: Misure del periodo nelle due configurazioni, la prima con una massa aggiunta di 20.3 g mentre la seconda con una di 40.3 g

Descrizione, spiegazioni e formule usate per la Tabella 2:
É stata scelta una lunghezza di 305 mm, calcolata dal vincolo di oscillazione al centro della pallina, che è stata assunta per facilità come una sfera, per il pendolo in quanto ciò permette di ottenere periodo di oscillazione teorica, tramite le formula 2, di 1.099 secondi per oscillazione, quindi di 21.98 secondi per un set di 20 oscillazioni.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{2}$$

L'incertezza di tipo A è stata calcolata attraverso la deviazione standard campionaria moltiplicata per un fattore di $1/\sqrt{N}$, dove N è il numero di misure ,tramite la seguente formula:

$$\sigma_{N-1} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \tag{3}$$

mentre l'incertezza di tipo B è stata calcolata tramite la seguente formula:

$$\sigma_B = \frac{\sigma_{B_{strumento}}}{N_{oscillazioni}} \tag{4}$$

	valore	σ_{tot}	unità
Periodo I set	1.13830	0.00081	secondi
Periodo II set	1.13212	0.00056	secondi

Tabella 3: Risultati finali per le due osservabili con le corrispondenti incertezze.

Descrizione, spiegazioni e formule usate per la Tabella 3: Nella tabella sono presenti i periodi medi con le proprio incertezze, che sono state calcolate attraverso la seguente formula:

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{tot}}{N_{oscillazioni}} \tag{5}$$

Discussione risultati e conclusioni: Dalla teoria del pendolo semplice è noto che un periodo ideale è indipendente dalla massa. Confrontando i risultati in Tabella 3, si nota una differenza tra il periodo best del primo set (1.13830 ± 0.00081 s) e del secondo set (1.13212 ± 0.00056 s). La differenza tra questi valori non smentisce la teoria, ma conferma che aggiungendo una seconda massa, il baricentro del sistema si sposta, in questo caso verso l'alto (essendo il pendolo non ideale ma un pendolo reale), riducendo la lunghezza effettiva L e causando la lieve diminuzione del periodo misurata.

3 Dipendenza del periodo dalla lunghezza e misura di g

Breve descrizione approccio sperimentale scelto: Per studiare la dipendenza del periodo dalla lunghezza del pendolo, si è mantenuta costante la massa e si è variata la lunghezza del filo di sospensione per quattro diverse configurazioni. Misurando il periodo per ciascuna lunghezza, l'obiettivo è linearizzare la relazione teorica del pendolo semplice $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Elevando al quadrato entrambi i membri si ottiene $T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L$. Ponendo $y = T^2$ e $x = L$, ci si aspetta una dipendenza lineare con intercetta nulla e coefficiente angolare proporzionale all'inverso dell'accelerazione di gravità g.

Lunghezza pendolo [m]	Periodo [s]	Periodo quadro [s^2]
0.22500 ± 0.00029	0.93838 ± 0.00045	0.88055 ± 0.00085
0.26500 ± 0.00029	1.02050 ± 0.00036	1.04142 ± 0.00036
0.32000 ± 0.00029	1.13213 ± 0.00056	1.28171 ± 0.00127
0.40000 ± 0.00029	1.26943 ± 0.00041	1.61144 ± 0.00104

Tabella 4: Misure di lunghezza, periodo e periodo quadro per le quattro configurazioni considerate, con le corrispondenti incertezze.

Descrizione, spiegazioni e formule usate per la Tabella 4:
I dati presenti nella tabella 4 derivano dalle misurazioni effettuate, i periodi e le rispettive incertezze sono state calcolate come prime, mentre i valori del periodo al quadrato sono stati ottenuti elevando al quadrato le migliori stime del periodo misurate.
Le incertezze su T^2 sono state calcolate propagando l'errore del periodo tramite la legge di propagazione delle incertezze:

$$\sigma_{T^2} = 2T\sigma_T \tag{6}$$

N	$x = L$ [m]	$y = T^2$ [s^2]	σ_y [s^2]
1	0.225	0.88055	0.00085
2	0.265	1.04142	0.00036
3	0.320	1.28171	0.00127
4	0.400	1.61144	0.00104

Tabella 5: Dati per il fit lineare. Definizioni: $y = T^2$, $x = L$, $\sigma_{y_i} = \sigma_{T^2}$ incertezze sulle y_i (trascurando le incertezze sulle x_i).

	valore	σ_{tot}	unità
m	4.1943	0.0073	s^2/m
c	-0.0661	0.0021	s^2

Tabella 6: Risultato del fit lineare $y = m \cdot x + c$. Riportare la miglior stima dei parametri m e c con la corrispondente incertezza.

	valore	σ_{tot}	unità
g	9.412	0.016	m/s^2

Tabella 7: Risultato finale per l'accelerazione di gravità locale g con la corrispondente incertezza.

Descrizione, spiegazioni e formule usate per le Tabelle 5, 6 e 7:
Attraverso il fit lineare dei dati riportati in Tabella 5, si sono ricavati i parametri della retta interpolante $y = mx + c$ visibili in Tabella 6. Sapendo che la relazione teorica è $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right) L$, il coefficiente angolare m misurato dal fit è inversamente proporazionale all'accelerazione di gravità g, che si ricava tramite la formula:

$$g = \frac{4\pi^2}{m} \tag{7}$$

La rispettiva incertezza su g, riportata insieme al valore finale in Tabella 7, è stata calcolata propagando l'errore del coefficiente angolare:

$$\sigma_g = g\frac{\sigma_m}{m} \tag{8}$$

Considerazioni finali e conclusioni:
L'esperimento ha portato a una stima dell'accelerazione di gravità pari a $g = (9.412 \pm 0.016)$ m/s^2. Il valore atteso locale a Roma è di circa $g_{att} \approx 9.805$ m/s^2. Questa sottostima significativa del valore di g, associata a un'incertezza statistica molto bassa (alta precisione), evidenzia la presenza di errori di tipo sistematico. Le cause principali di tale deviazione sono da ricercarsi nei limiti del modello del pendolo semplice utilizzato:

- **Estensione spaziale della massa:** Il modello assume che tutta la massa sia concentrata in un punto materiale. Nella realtà, usando una pallina di dimensioni finite, l'inerzia della sfera aumenta il periodo di oscillazione rispetto a un pendolo ideale della stessa lunghezza, portando a una sottostima del calcolo di g.
- **Approssimazione di piccoli angoli:** La formula teorica vale solo se $\theta \lesssim 10$, e non è detto chè ciò sia stato rispetto in tutte le misurazioni.
- **Definizione della lunghezza L:** La misurazione della distanza dal perno al centro di massa esatto della sfera è complessa
- **Attrito viscoso con l'aria:** Il tempo di oscillazione non è costante in quanto l'attrito con l'aria riduce la velocità della massa stessa, portando il periodo a diminuire.

In conclusione, sebbene la sensibilità degli strumenti abbia permesso di ottenere misurazioni precise, l'accuratezza dell'esperimento è stata limitata dalle approssimazioni del modello teorico e dalle difficoltà nell'azzerare gli errori sistematici.

Istogrammi delle misure delle due osservabili (parte 2):

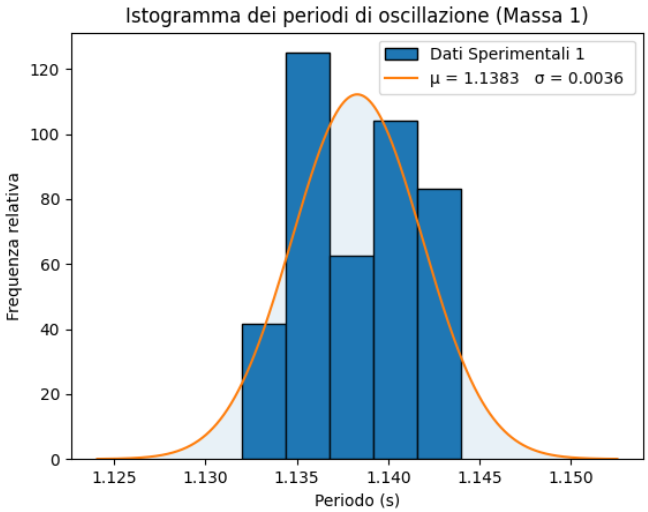


Figura 1: Istogramma dei 20 periodi misurati con la prima massa

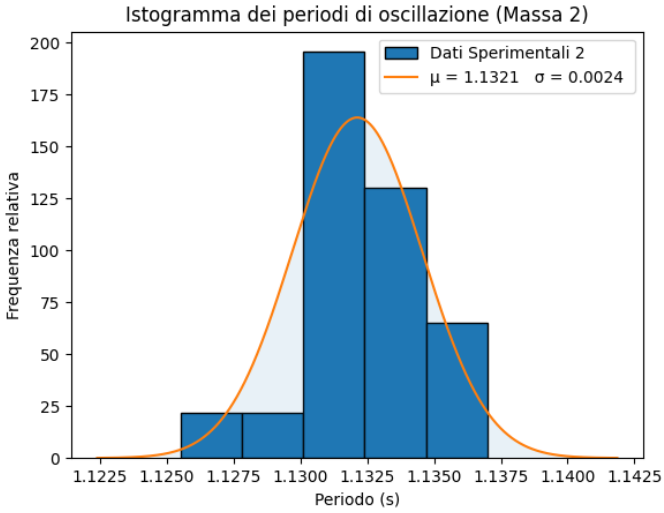


Figura 2: Istogramma di dei 20 periodi misurati con la seconda massa

Grafico di T^2 vs L con fit lineare sovrapposto (parte 3):

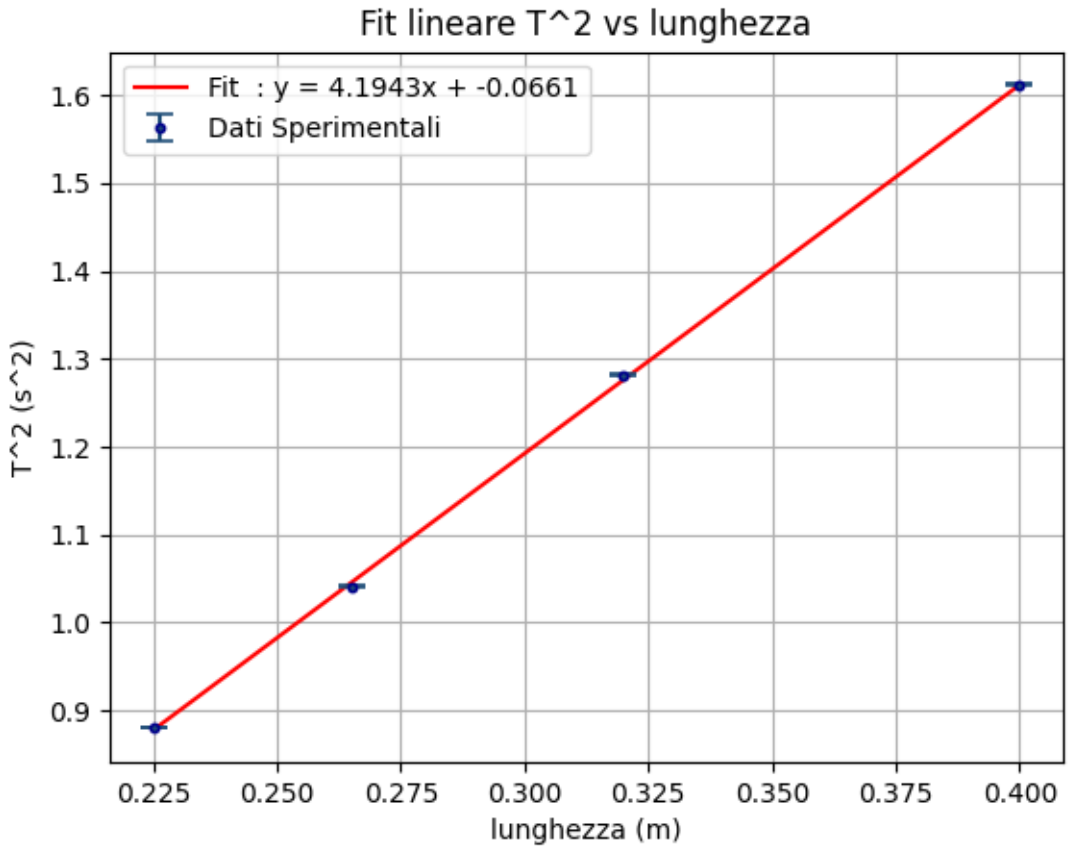


Figura 3: Grafico di T^2 vs L con barre di errore sui periodi quadri